report_final

Клиническая аннотация генетических вариантов student_26.vcf

Показатель	Значение
Всего SNV	50
Хромосома 21	10
Хромосома 22	40
Транзиции	42
Трансверсии	8
Ti/Tv	5,25

Разбор трёх вариантов

1. rs10576, 21:25592860 T>C, MRPL39. VEP: missense_variant, ENST00000985908.1, p.Gln270Arg; в MANE Select ENST00000352957.9 последствие synonymous_variant. Точного совпадения ClinVar не найдено, для данного аллеля запись ClinVar не найдена. gnomAD genomes: AF = 0,00854235 (0,8542%), AC/AN = 1301/152300; exomes: 0,000790005. Разница между наборами не означает ошибку и требует учёта состава выборок.
2. rs115458101, 21:33432763 G>A. Наиболее значимое последствие VEP относится к TMEM50B: stop_gained, ENST00001004216.1, p.Arg199Ter. Вариант также аннотируется в IFNGR2; ClinVar описывает IFNGR2 c.771G>A, p.Ser257= и классифицирует его как Likely benign (VCV000749643.10, один заявитель с критериями, оценка 01.04.2025, Immunodeficiency 28). gnomAD genomes: AF = 0,0000591413, AC/AN = 9/152178; exomes: 0,0000225738. Стоп-кодон в альтернативном транскрипте нельзя автоматически приравнивать к клинической патогенности.
3. rs113253213, 22:33304315 G>A, LARGE1. VEP: synonymous_variant, ENST00000397394.8, p.Asn548=. ClinVar VCV000095167.59: Conflicting classifications of pathogenicity, критерии предоставлены, классификации конфликтуют. В сохранённом XML представлены Benign, Likely benign и Uncertain significance; конфликт здесь не означает наличие оценки Pathogenic. Данные включают дистрогликанопатии типов A6/B6 и записи без уточнённого состояния. gnomAD genomes: AF = 0,00158801 (0,1588%), AC/AN = 242/152392; exomes: 0,000176484. Синонимическая замена не меняет аминокислоту, но сама по себе не исключает других эффектов. Единую оценку патогенности делать нельзя.

Заключение и ограничения

Наиболее интересными оказались rs115458101 и rs113253213. Первый показывает зависимость аннотации от гена и транскрипта: один геномный аллель получает stop_gained в альтернативном транскрипте TMEM50B, а ClinVar рассматривает синонимическую замену IFNGR2 с оценкой Likely benign. Второй демонстрирует, что даже при синонимическом последствии клинические интерпретации могут конфликтовать. rs10576 дополняет эти примеры: отсутствие точного совпадения ClinVar не мешает варианту присутствовать в популяционной базе и получать разные последствия в транскриптах.

Молекулярное последствие и клиническая патогенность отвечают на разные вопросы. VEP предсказывает изменение последовательности/транскрипта. ClinVar содержит оценки связи с клиническими состояниями, качество и согласованность которых различаются. gnomAD показывает наблюдаемую частоту ALT в определённых наборах образцов. Ни редкость, ни missense_variant или stop_gained по отдельности не доказывают патогенность. Отсутствие записи ClinVar не является оценкой Benign.

Основное ограничение работы - малая учебная выборка из примера Ensembl, содержащая только варианты двух хромосом. Поэтому Ti/Tv и распределение последствий нельзя переносить на весь геном человека. В файле нет генотипов, глубины покрытия, числового качества, фенотипа и семейной информации. По этим

данным нельзя установить заболевание, носительство или зиготность. REF отдельно с референсной FASTA не сверялся; сборка подтверждена заголовком VCF и ответом VEP.